

手写数字识别软件_FROM_SCRATCH版V1.0操作手册

手写数字识别软件_FROM_SCRATCH版V1.0操作手册

补天云火鸟视频创作软件

微信扫码加群



目录

A 手写数字识别软件5

 A 如何开始训练5

 A 如何开始训练5

 B 如何保存结果7

 A 如何保存结果7

 C 如何进行测试9

 A 如何开始训练9



手写数字识别软件 from scratch

```
set BUTIANYUN_DATASET_MNIST_PATH=E:\cv\ds
```

```
cv > ds > MNIST > raw
```



```
Epoch 1/10, Loss: 0.3866, Train Acc: 0.9529, Val Acc: 0.9475
Epoch 2/10, Loss: 0.1378, Train Acc: 0.9738, Val Acc: 0.9666
Epoch 3/10, Loss: 0.0898, Train Acc: 0.9815, Val Acc: 0.9712
Epoch 4/10, Loss: 0.0637, Train Acc: 0.9872, Val Acc: 0.9736
Epoch 5/10, Loss: 0.0485, Train Acc: 0.9909, Val Acc: 0.9780
Epoch 6/10, Loss: 0.0366, Train Acc: 0.9912, Val Acc: 0.9761
Epoch 7/10, Loss: 0.0273, Train Acc: 0.9952, Val Acc: 0.9796
Epoch 8/10, Loss: 0.0214, Train Acc: 0.9966, Val Acc: 0.9796
Epoch 9/10, Loss: 0.0179, Train Acc: 0.9980, Val Acc: 0.9804
Epoch 10/10, Loss: 0.0130, Train Acc: 0.9982, Val Acc: 0.9801
模型已保存到: butianyun_digit_mlp.pth
```

手写数字识别软件如何训练?

BUTIANYUN.COM

一：指定数据集。

手写数字识别软件FROM SCRATCH版本

使用Python开发，

实现了CNN网络的各种组件。

软件使用MNIST数据集开展模型训练。

MNIST数据集是手写数字识别专用数据集。

每一个图片是一个手写数字的图片，

用于图像分类任务。

通过以下这个系统变量

BUTIANYUN_DATASET_MNIST_PATH

设定MNIST数据集目录。

注意：

指定的数据集目录中必须有

名称为MNIST的目录。

二：加载数据集。

在软件界面上，

点击<加载数据集>，

加载系统变量指定的数据集。

三：开始训练。

点击<开始训练>，

启动训练过程。

四：保存训练模型。

在完成训练以后，

点击<保存训练模型>，

保存训练出来的模型。

BUTIANYUN.COM



手写数字识别软件 from scratch



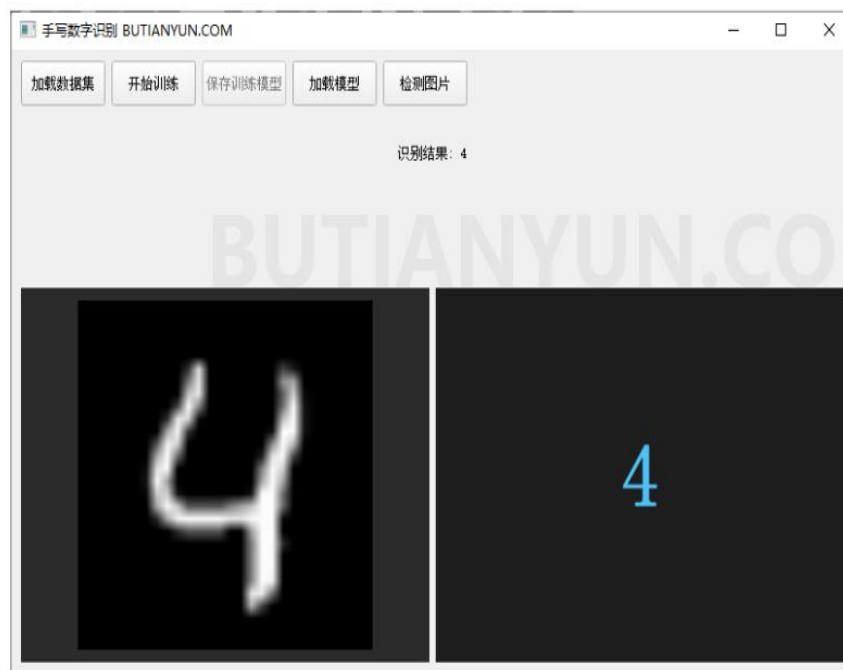
手写数字识别软件如何保存结果? BUTIANYUN.COM

在训练完成时,
软件会自动保存模型到
butianyun_digit_mlp.pth。
点击<保存训练模型>,
保存模型为指定名称的模型。
比如:
butianyun_digit_mlp_test.pth。

BUTIANYUN.COM



手写数字识别软件 from scratch



手写数字识别软件如何进行测试? BUTIANYUN.COM

一：加载模型。

点击<加载模型>，
加载已训练完成的模型。

比如：

butianyun_digit_mlp_test.pth。

二：检测图片。

点击<检测图片>，
指定图片，
完成检测。

三：检测结果。

在软件界面上，
左侧显示所检测的图片，
右侧显示检测的结果。
如图所示检测结果为4，
与图片相符。

BUTIANYUN.COM